

Дополнительные главы дискретной математики:

Алгоритмы и структуры данных

Лекция 8. Сортировка подсчётом.

Ключарёв Пётр Георгиевич

pgkl@yandex.ru

twitter.com/klyucharev

Кафедра ИУ8 «Информационная безопасность»
МГТУ им. Н.Э. Баумана

2013 г.

Сортировка подсчётом

Условия

Алгоритм сортировки подсчётом (counting sort) применим, если каждый из n элементов сортируемой последовательности — целое положительное число, не превосходящее заранее известного k .

Сортировка подсчётом

Алгоритм 1 Сортировка подсчётом. Вход — A , длины n ; выход — B . Используется вспомогательный массив C , длины k

```
1: procedure COUNTINGSORT( $A, B, k$ )
2:   for  $i := 1$  to  $k$  do  $C[i] := 0$ 
3:   for  $j := 1$  to  $n$  do  $C[A[j]] := C[A[j]] + 1$ 
4:   for  $i := 2$  to  $k$  do  $C[i] := C[i] + C[i - 1]$ 
5:   for  $j := n$  downto  $1$  do
6:      $B[C[A[j]]] := A[j]$ 
7:      $C[A[j]] := C[A[j]] - 1$ 
```

Сложность: $O(n + k)$.

Пример работы алгоритма сортировки подсчётом

	1	2	3	4	5	6	7	8
A	2	5	3	0	2	3	0	3

	0	1	2	3	4	5
C	2	0	2	3	0	1

(a)

	0	1	2	3	4	5
C	2	2	4	7	7	8

(b)

	1	2	3	4	5	6	7	8
B							3	

	0	1	2	3	4	5
C	2	2	4	6	7	8

(c)

	1	2	3	4	5	6	7	8
B		0					3	

	0	1	2	3	4	5
C	1	2	4	6	7	8

(d)

	1	2	3	4	5	6	7	8
B		0				3	3	

	0	1	2	3	4	5
C	1	2	4	5	7	8

(e)

	1	2	3	4	5	6	7	8
B	0	0	2	2	3	3	3	5

(f)

Устойчивость

Алгоритм сортировки называется устойчивым, если он не изменят порядок одинаковых элементов.

Устойчивыми являются:

- сортировка слиянием;
- сортировка подсчетом.